

3-1 分块矩阵与初等矩阵

矩阵的分块

对于行数和列数较高的矩阵，为了简化运算，经常采用**分块法**，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 具体做法是：将矩阵用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为**子块**，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

例

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix},$$

即

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & O \\ E & B \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } \mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = (A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4), \quad \text{其中 } A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

.....

分块矩阵的运算规则

分块矩阵的运算规律与普通矩阵规律运算相类似.

1、矩阵的加法

设 A 与 B 为同型矩阵, 采用相同的分块法, 有

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & \boxed{B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 为同型矩阵, 则

$$A + B = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11} + B_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r} + B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2、数乘矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \lambda \in R, \text{ 则 } \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$

3、矩阵乘法

设 $A_{m \times l}$, $B_{l \times n}$, 分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 A 的列分法与 B 的行分法相同, 即:

$A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{tj}$ 的行数.

那么

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i = 1, \cdots, s; j = 1, \cdots, r).$

4、转置

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & \mathbf{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A_{s1}} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & \mathbf{A_{s1}^T} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A_{1r}^T} & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

分块矩阵的转置为先大转置，而后小转置.

例1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 AB .

解 分块

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -1 & 2 & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 1 & 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ A_1 & \mathbf{E} \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ -1 & 2 & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 4 & \mathbf{1} \\ -1 & -1 & \mathbf{2} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & \mathbf{E} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } AB = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{又 } A_1 B_{11} + B_{21} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$A_1 + B_{22} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } AB = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

分块对角矩阵

设 A 为 n 阶方阵，若 A 的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块（这些非零子块必须为方阵），其余子块全为零，那么方阵 A 就称为**分块对角阵**。

即如 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad A_i \ (i = 1, 2, \dots, s) \text{ 都是方阵.}$

分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad A_i \ (i = 1, 2, \dots, s) \text{ 都是方阵.}$$

例

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

都是分块对角阵.

分块对角矩阵具有下述性质:

1) 若 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix}$, 则有

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s B_s \end{pmatrix}; \quad A^n = \begin{pmatrix} A_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^n \end{pmatrix};$$

2) 若 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$, 则 $|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$;

两种特殊的分块法—按行分块与按列分块.

$m \times n$ 矩阵 A 有 m 个行, 称为矩阵 A 的 m 个**行向量**.

若第 i 行记作 $\alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$, 则矩阵 A 便记为

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$$

$m \times n$ 矩阵 A 有 n 个列, 称为矩阵 A 的 n 个**列向量**.

若第 j 列记作 $\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 便记为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$

对于线性方程组

[illegible]

若记

$$A = (a_{ij}), x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

系数矩阵

未知数向量

常数项向量

增广矩阵

按分块矩阵的记法, 可记 $B = (A \ b) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, b)$

利用矩阵的乘法，此方程组可记作 $Ax = b$

如果把系数矩阵按列分成 n 块，则与 A 相乘的 x 相应的应分为 n 块，从而可记作

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$$

即 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$

小结

在矩阵理论的研究中,矩阵的分块是一种最基本,最重要的计算技巧与方法.

分块矩阵之间的运算与一般矩阵之间的运算性质类似:

- (1) **加法** 同型矩阵, 采用相同的分块法;
- (2) **数乘** 数 k 乘矩阵 A , 需 k 乘 A 的每一个子块;
- (3) **乘法** 若 A 与 B 相乘, 需 A 的列的划分与 B 的行的划分相一致.
- (4) **转置** 既需大转置, 还需小转置;

课堂小练

设 A, B 均为方阵, 则 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \underline{\quad |A||B| \quad}$; $\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \underline{\quad |A||B| \quad}$;

$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = \underline{\quad |A||B| \quad}$; $\begin{vmatrix} 0 & A_n \\ B_m & 0 \end{vmatrix} = \underline{\quad (-1)^{nm} |A||B| \quad}$;

设分块矩阵 $A = (\alpha_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3 \ \gamma_4)$ 和 $B = (\beta_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3 \ \gamma_4)$ 均为四阶方阵,

$|A| = 4, |B| = 1$, 则 $|A+B| = \underline{\quad 40 \quad}$;

矩阵的初等变换与标准型

矩阵的初等**行**变换 (ERT)

(1) 互换变换: $\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j$,

(2) 倍乘变换: $\mathbf{r}_i \times k$,

(3) 倍加变换: $\mathbf{r}_j \times k + \mathbf{r}_i$.

矩阵的初等**列**变换 (ECT)

(1) $\mathbf{c}_i \leftrightarrow \mathbf{c}_j$,

(2) $\mathbf{c}_i \times k$,

(3) $\mathbf{c}_j \times k + \mathbf{c}_i$.

矩阵的初等变换
(ET) $\left\{ \begin{array}{l} \text{初等行变换} \\ \text{初等列变换} \end{array} \right.$

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

初等矩阵的概念

定义 单位矩阵 $\xrightarrow{\text{一次初等变换}}$ 初等矩阵

相应的，三种初等变换对应着三种初等方阵.

$$(1) E \xrightarrow{\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j} E(i, j)$$

$$E \xrightarrow{\mathbf{c}_i \leftrightarrow \mathbf{c}_j} E(i, j)$$

$$(2) E \xrightarrow{\mathbf{r}_i \times k} E(i(k))$$

$$E \xrightarrow{\mathbf{c}_i \times k} E(i(k))$$

$$(3) E \xrightarrow{\mathbf{r}_j \times k + \mathbf{r}_i} E(i, j(k))$$

$$E \xrightarrow{\mathbf{c}_i \times k + \mathbf{c}_j} E(i, j(k))$$

$$(1) E \xrightarrow{\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j} E(i, j)$$

$$E \xrightarrow{\mathbf{c}_i \leftrightarrow \mathbf{c}_j} E(i, j)$$

$$E(i, j) = \left[\begin{array}{cccc} \mathbf{1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \mathbf{1} & \\ & \textcolor{blue}{0} & \dots & \dots & \dots & \textcolor{blue}{0} \\ & \vdots & & \mathbf{1} & & \vdots \\ & \vdots & & & \ddots & \\ & \vdots & & & & \mathbf{1} \\ & \textcolor{blue}{0} & \dots & \dots & \dots & \textcolor{blue}{0} \\ & \textcolor{red}{\text{第 } i \text{ 列}} & & \textcolor{red}{\text{第 } j \text{ 列}} & & \\ & & & & \mathbf{1} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \mathbf{1} \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \end{array}$$

$$(2) \quad E \xrightarrow{\mathbf{r}_i \times k} E(i(k))$$

$$E \xrightarrow{\mathbf{c}_i \times k} E(i(k))$$

$$E(i(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行

第 i 列

$$(3) \quad E \xrightarrow{r_j \times k + r_i} E(i, j(k))$$

$$E \xrightarrow{c_i \times k + c_j} E(i, j(k))$$

$$E(i, j(k)) = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \mathbf{1} & & & \\ & & & & \dots & & \\ & & & & & \dots & \\ & & & & & & \alpha \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \mathbf{1} \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

第 i 行
第 j 行

第 i 列
第 j 列

初等矩阵的性质

$$E_m(i, j(k))A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_i^T \\ \vdots \\ \alpha_j^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_i^T + k\alpha_j^T \\ \vdots \\ \alpha_j^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$$

(c_i)
 (c_j)

$$AE_n(i, j(k)) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} + ka_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mj} + ka_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

(c_i)
 (c_j)

初等矩阵的性质

$E(i, j)A$ 相当于 $r_i \leftrightarrow r_j$,

$AE(i, j)$ 相当于 $c_i \leftrightarrow c_j$,

$E(i(k))A$ 相当于 $r_i \times k$,

$AE(i(k))$ 相当于 $c_i \times k$,

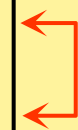
$E(i, j(k))A$ 相当于 $r_i + kr_j$,

$AE(i, j(k))$ 相当于 $c_j + kc_i$,

定理3.1.2. 对 $m \times n$ 矩阵 A 进行一次初等**行**变换相当于在 A 的**左**边乘以相应的初等矩阵;

对 A 施行一次初等**列**变换相当于在 A 的**右**边乘以相应的初等矩阵.

左乘变行，右乘变列

例 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times 1/2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times (-2) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\parallel \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A$$

$$\parallel \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A$$

$$\parallel \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} \times 5 \\ \times (-2) \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\
 A & \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \parallel \\
 & \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \parallel \\
 & \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

课堂小练

已知 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$,

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 (D)

A. $AP_1P_2 = B$

B. $AP_2P_1 = B$

C. $P_2P_1A = B$

D. $P_1P_2A = B$

3.2 矩阵的秩

矩阵的秩

定义3.2.1 如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B ,
就称矩阵 A 与 B 等价, 记作 $A \sim B$.

等价关系的性质

- (1) 反身性 $A \Leftrightarrow A$;
- (2) 对称性 若 $A \Leftrightarrow B$,则 $B \Leftrightarrow A$;
- (3) 传递性 若 $A \Leftrightarrow B, B \Leftrightarrow C$,则 $A \Leftrightarrow C$.

具有上述三条性质的关系称为等价.

命题3.2.1. $\forall m \times n$ 矩阵 A ,

$$A \sim B \iff \begin{array}{l} \exists m \text{ 阶初等矩阵 } P_1, P_2, \dots, P_s \\ \text{及 } n \text{ 阶初等矩阵 } Q_1, Q_2, \dots, Q_t \\ \text{s.t. } P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B \end{array}$$

$$A \overset{r}{\sim} B \iff \begin{array}{l} \exists m \text{ 阶初等矩阵 } P_1, P_2, \dots, P_s \\ \text{s.t. } P_1 P_2 \dots P_s A = B \end{array}$$

$$A \overset{c}{\sim} B \iff \begin{array}{l} \exists n \text{ 阶初等矩阵 } Q_1, Q_2, \dots, Q_t \\ \text{s.t. } A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B \end{array}$$

定理 利用初等行变换可把矩阵 A 化为**行阶梯形矩阵**;
利用初等行变换, 也可把矩阵化为**行最简形矩阵**.

行最简形矩阵再经过初等列变换, 可化成标准形.

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} c_3 \leftrightarrow c_4 \\ c_4 + c_1 + c_2 \\ \underbrace{c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = F$$

矩阵 F 称为矩阵 B 的标准形.

特点: F 的左上角是一个单位矩阵, 其余元素全为零.

定理 一个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 经过有限次初等变换后必可化为下面的 $m \times n$ **标准矩阵**.

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此标准形由 m, n, r 三个数唯一确定, 其中 r 就是行阶梯形矩阵中非零行的行数.

注: 证明见P80, 定理3. 2. 1.

定理 3.2.1 一个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 经过有限次初等变换后必可化为下面的 $m \times n$ **标准矩阵**.

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此标准型中的 r 由 A 所唯一决定.

定义 3.2.2 上述定理中的 r 称为矩阵 A 的**秩**, 记作 $\text{rank}(A)$ 或 $R(A)$.

矩阵秩的性质

命题3.2.2 (1) 等价的矩阵有相同的秩;

$$(2) \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^T).$$

证明: (1) 利用矩阵的等价具有传递性, 于是等价的矩阵有相同的标准型。

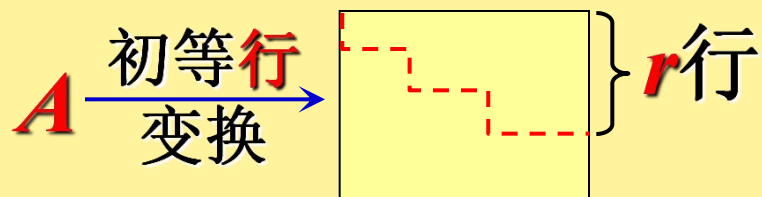
(2) 利用矩阵的标准形唯一与秩定义即得。

定理. 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵, $A \sim B \iff R(A) = R(B)$

初等变换和矩阵的秩

命题3.2.3 把矩阵用初等行变换变成行阶梯形矩阵，行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩。

☺求矩阵的秩的方法

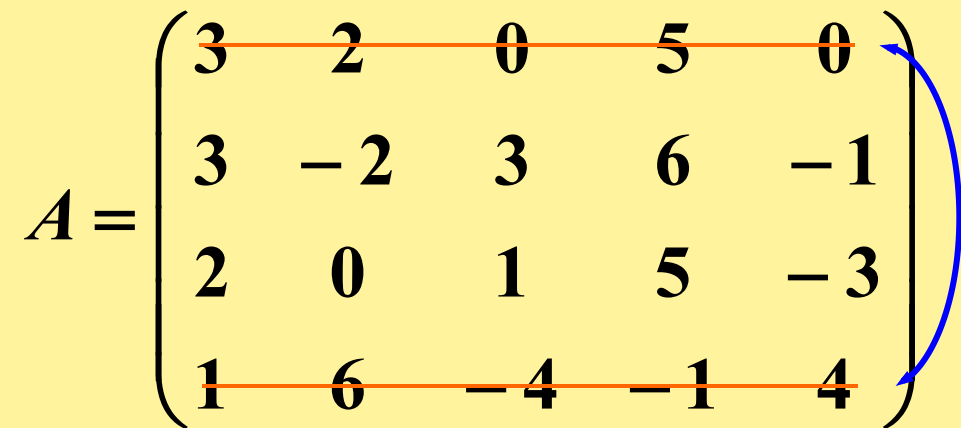


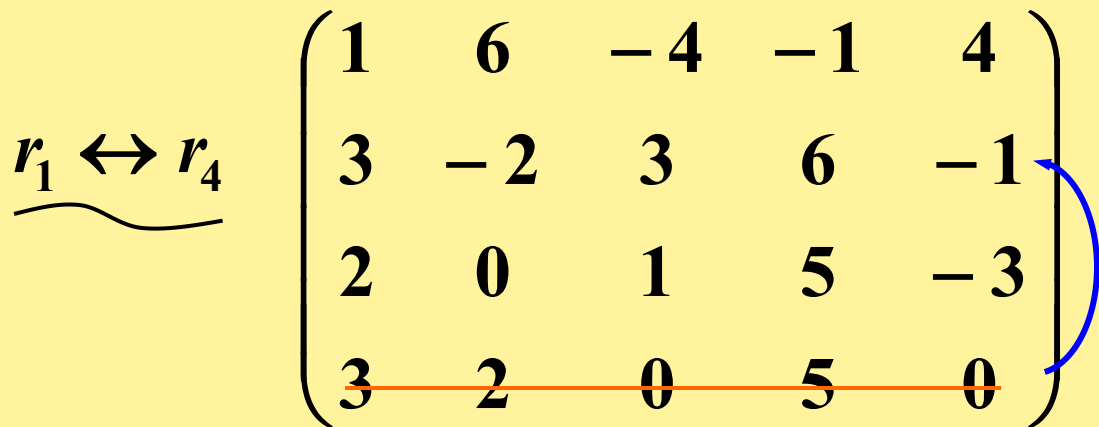
$$R(A) = r$$

求矩阵的秩

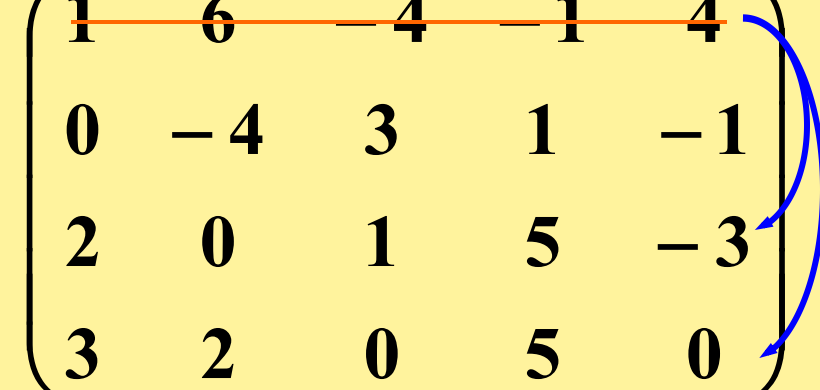
例1 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的秩.

解 对 A 作初等行变换, 变成行 阶梯形矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$


$$\underbrace{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$


$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_4 \\ \hline r_2 - r_4 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$


$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_4 \\ \underbrace{r_2 - r_4} \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$


$$\begin{array}{l} \underbrace{r_3 - 3r_2} \\ \underbrace{r_4 - 4r_2} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由阶梯形矩阵有三个非零行可知 $R(A) = 3$.

例2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$, 已知 $R(A)=2$, 求 λ 与 μ 的值。

解

$$A \xrightarrow[-5r_1 + r_3]{-3r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu - 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda & \mu - 1 \end{pmatrix}$$

因 $R(A)=2$, 故 $\begin{cases} 5 - \lambda = 0 \\ \mu - 1 = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \lambda = 5 \\ \mu = 1 \end{cases}$

例3 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

求矩阵 A 及矩阵 $B = (A|b)$ 的秩 .

解 分析: 设 B 的行阶梯形矩阵为 $\tilde{B} = (\tilde{A}, \tilde{b})$,

则 $\tilde{A}$ 就是 A 的行阶梯形矩阵,

故从 $\tilde{B} = (\tilde{A}, \tilde{b})$ 中可同时看出 $R(A)$ 及 $R(B)$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + 2r_1 \\ \hline r_4 - 3r_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div 2 \\ r_3 - r_2 \\ \hline r_4 + 3r_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_3 \div 5 \\ \hline r_4 - r_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A) = 2, \quad R(B) = 3.$$

矩阵秩的应用

线性方程组的一般形式 (n 个未知量, m 个方程)

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{array} \right. \quad (\text{I}) \quad \longleftrightarrow \quad AX = b$$

判定线性方程组解的一般方法:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \vdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & \vdots & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & \vdots & b_m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1i_1} & \cdots & c_{1i_2} & \cdots & c_{1i_r} & c_{1,i_r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & c_{2i_2} & \cdots & c_{2i_r} & c_{2,i_r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{ri_r} & c_{r,i_r+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(A b)

若 $d_{r+1} \neq 0$, 无解 $\iff R(A) < R(A b)$

行阶梯形矩阵

若 $d_{r+1} = 0$ 且 $r = n$, 则方程组有唯一解 $\iff R(A) = R(A b) = n$

若 $d_{r+1} = 0$ 且 $r < n$, 则方程组有无穷多个解 $\iff R(A) = R(A b) < n$

矩阵秩的应用

定理3.2.2 设 n 元线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵为 A , 增广矩阵为 $B=(A|b)$, 则

1) 线性方程组 $Ax=b$ 有**唯一解**

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n;$$

2) 线性方程组 $Ax=b$ 有**无穷解**

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) < n;$$

3) 线性方程组 $Ax=b$ **无解**

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(B).$$

推论3.2.1 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$

只有零解 $\Leftrightarrow R(A) = n$,

有非零解 $\Leftrightarrow R(A) < n$.

说明: $A_{n \times n}$ 可用行列式判断(克拉默法则)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{非齐次} \left\{ \begin{array}{l} |A| \neq 0, \text{ 唯一解} \\ |A| = 0, \text{ 无解或无穷多解} \end{array} \right. \\ \text{齐次} \left\{ \begin{array}{l} |A| \neq 0, \text{ 零解} \\ |A| = 0, \text{ 非零解} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

例4 设有线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

问 λ 取何值时,有解?有无穷多个解?

解 对增广矩阵 $B = (A, b)$ 作初等行变换,

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ \mathbf{0} & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^2 \end{pmatrix} \\
& \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 - \lambda - \lambda^2 & 1 + \lambda - \lambda^2 - \lambda^3 \end{pmatrix} \\
& = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & 1 - \lambda & \lambda(1 - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (1 - \lambda)(2 + \lambda) & (1 - \lambda)(1 + \lambda)^2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

(1) 当 $\lambda = 1$ 时,

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}(A) = \text{rank}(B) < 3$, 方程组有无穷多解.

其通解为
$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 - x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad (x_2, x_3 \text{ 为任意实数 }).$$

(2) 当 $\lambda \neq 1$ 时, $B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 2+\lambda & (1+\lambda)^2 \end{pmatrix}$

这时又分两种情形:

(i) $\lambda \neq -2$ 时, $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 3$, 方程组有唯一解:

$$x_1 = -\frac{\lambda+1}{\lambda+2}, \quad x_2 = \frac{1}{\lambda+2}, \quad x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}.$$

$$(ii) \lambda = -2 \text{ 时, } B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$rank(A) \neq rank(B)$, 故方程组无解.

法二：系数矩阵为方阵

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ \lambda-1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2(2+\lambda) \end{aligned}$$

$$\det A = (1 - \lambda)^2 (2 + \lambda)$$

∴ 当 $\det A = (1 - \lambda)^2 (2 + \lambda) \neq 0$ 时

即 $\lambda \neq 1$ 和 -2 时，方程组有唯一解。

当 $\lambda = 1$ 时，原方程组为

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad x + y + z = 1$$

∴ $x = 1 - y - z$ (y, z 为自由变量)

∴ 方程组有无穷多解。

当 $\lambda = -2$ 时，原方程组为

$$\begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = -2 \\ x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}(A) \neq \text{rank}(B)$, 故方程组无解.

$\therefore$ 方程组无解。

小结

$\text{rank}(A)$ 等于 A 的标准形中非零行的个数。

齐次线性方程组 $Ax = 0$

$\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow Ax = 0$ 只有零解；

$\text{rank}(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解。

非齐次线性方程组 $Ax = b$

$Ax = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$;

$Ax = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) < n$;

$Ax = b$ 无解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(B)$.

补充：矩阵的秩的性质

$$1. A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B)$$

$$2. P, Q \text{ 可逆, 则 } R(PAQ) = R(A)$$

$$3. R(A^T) = R(A)$$

$$4. R(kA) = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ R(A), & k \neq 0 \end{cases}$$

$$5. R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

注： $R(A_{m \times n}) = m$, 行满秩. $R(A_{m \times n}) = n$, 列满秩.

6. 矩阵 A 中元素组成的子矩阵的秩不大于 A 的秩.

如：
$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ X & Y \end{pmatrix}$$

$\therefore B$ 的子式为 A 的子式.

$$\therefore R(B) \leq R(A)$$

$$7. \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

证

$$\because R(A) \leq R(A, B), \quad R(B) \leq R(A, B),$$

$$\therefore \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B)$$

$$R(\textcolor{red}{A}, \textcolor{green}{B}) \leq R \begin{bmatrix} \textcolor{red}{A} & \textcolor{green}{B} \\ \mathbf{O} & \textcolor{green}{B} \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} \textcolor{red}{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \textcolor{green}{B} \end{bmatrix} = R(\textcolor{red}{A}) + R(\textcolor{green}{B})$$

$$8. R(A + B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

$$(\textcolor{red}{A} + \textcolor{green}{B}, \textcolor{green}{B}) \stackrel{\mathcal{C}}{\sim} (\textcolor{red}{A}, \textcolor{green}{B})$$

$$9. R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$$\text{证 } R(\textcolor{red}{A}) = \textcolor{red}{r} \Rightarrow P\textcolor{red}{A}Q = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P\textcolor{red}{A}\textcolor{green}{B} &= (P\textcolor{red}{A}Q)(Q^{-1}\textcolor{green}{B}) = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \textcolor{green}{B}_1 \\ \textcolor{green}{B}_2 \end{bmatrix} \Big\} \textcolor{red}{r} \text{行} \\ &= \begin{bmatrix} \textcolor{green}{B}_1 \\ O \end{bmatrix} \Big\} \textcolor{red}{r} \text{行} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R(\textcolor{red}{A}\textcolor{green}{B}) = R(\textcolor{green}{B}_1) \leq \textcolor{red}{r} = R(\textcolor{red}{A})$$

$$R(\textcolor{red}{A}\textcolor{green}{B}) = R(\textcolor{green}{B}_1) \leq R(Q^{-1}\textcolor{green}{B}) = R(\textcolor{red}{B})$$

10. 若 $A_{m \times n} B_{n \times t} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$

证 $R(A) = r \Rightarrow PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} O = PAB &= (PAQ)(Q^{-1}B) = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \\ &= \begin{bmatrix} B_1 \\ O \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B_1 = O$$

$$\Rightarrow R(B) = R(Q^{-1}B) = R(B_2) \leq n - r = n - R(A)$$

矩阵乘法的消去律： 设 $AB = O$, 若 $R(A) = n$, 则 $B = O$.